LËNDA: TEST DRIVEN DEVELOPMENT (TDD)

Raporti i javës së parë

Smart Appointment and Queue Management System

Studentja: Besjana Kurtaj | Projekt individual | Data: 10 nëntor 2026

1. Përshkrimi dhe problemi

Në klinika, zyra publike dhe qendra shërbimi, rezervimet e bëra në mënyrë manuale mund të shkaktojnë mbivendosje të termineve dhe pritje të gjata. Projekti synon një sistem për rezervimin e termineve dhe menaxhimin e numrave të radhës, që ofron rend dhe transparencë. Për javën e parë krijohet vetëm logjika bazë në memorie.

2. Qëllimi, objektivat dhe përdoruesit

Qëllimi është të thjeshtohet rezervimi dhe administrimi i pritjes. Objektivat: (1) të shmangen rezervimet e dyfishta; (2) të mundësohet anulimi i termineve; (3) të krijohen numra unikë e të njëpasnjëshëm të radhës. Përdorues të synuar: klientë/pacientë, staf administrativ dhe operatorë sportelesh.

3. Teknologjitë e planifikuara

Java 17, Maven dhe JUnit 5; mund të shtohen më vonë Spring Boot, databazë dhe ndërfaqe web sipas fazave të projektit. Për këtë dorëzim përdoret vetëm Java standarde dhe testet JUnit 5.

4. GitHub repository

https://github.com/besjana2/Smart-Appointment-Queue-TDD

Repository duhet të përmbajë pom.xml, README.md, kodin fillestar dhe testet JUnit 5.

5. Tri funksionalitete për TDD

Rezervimi i terminit: Testohet rezervimi i suksesshëm në orar të lirë, refuzimi i orarit të zënë dhe hyrja me emër bosh.

Anulimi i terminit: Testohet anulimi i një termini ekzistues dhe sjellja kur termini nuk ekziston.

Gjenerimi i numrit të radhës: Testohet që numri i parë të jetë 1 dhe numrat pasues të rriten pa përsëritje.

6. Testet JUnit 5 dhe rezultatet

Janë përgatitur 7 teste në AppointmentServiceTest.java: bookAppointment_acceptsFreeSlot; bookAppointment_rejectsAlreadyBookedSlot; bookAppointment_rejectsBlankCustomer; cancelAppointment_removesExistingBooking; cancelAppointment_returnsFalseForUnknownSlot; issueQueueNumber_startsAtOne; issueQueueNumber_increments.

Statusi i ekzekutimit: nuk janë ekzekutuar në këtë mjedis (Maven nuk është i instaluar). Për t'i ekzekutuar përdorni komandën mvn test dhe përfshini rezultatin/screenshot-in nga target/surefire-reports përpara dorëzimit.

Qasja TDD: Red (test që dështon) → Green (implementim minimal) → Refactor (përmirësim i kodit pa prishur testet).